# Installer FortiGate VM dans GNS3

Image KVM, appliance GNS3 et activation de la licence d'essai permanente

FortiOS 7.4.12 · GNS3 + GNS3 VM · Oumar Thiaw · Script rédigé le 31 octobre 2026

## Fiche de l'épisode

À la fin de l'épisode, le spectateur a une FortiGate VM 7.4 qui tourne dans GNS3, avec une licence d'essai permanente **Valid** et un accès à l'interface graphique.

| Élément | Valeur |
|---|---|
| Module / place | FortiGate — épisode 9 sur 17 (après les épisodes pfSense) |
| Durée cible | 25 minutes une fois monté (attentes coupées) |
| Public | Niveau CCNA ; a déjà vu GNS3 et la GNS3 VM (épisode 1) |
| Prérequis | GNS3 + GNS3 VM fonctionnels, au moins 4 Go de RAM libres sur la GNS3 VM, accès Internet |
| Projet GNS3 | `YT-02-FortiGate` |
| Preuve finale | `get system status` : License Status Valid, puis Dashboard affiché |
| Hors périmètre | Politiques, NAT et DMZ (épisodes 10 à 12) |

### Avant de tourner

- Compte FortiCloud dédié créé et e-mail validé ; connexion au portail faite **hors caméra**.
- Ce compte n'a **jamais** activé de licence d'essai (une seule par compte).
- Image KVM 7.4.12 déjà téléchargée en secours, au cas où le portail serait lent pendant le tournage.
- **Ne supprimer aucun template ni nœud existant** : la FortiGate de travail porte une licence unique. Pour filmer l'import, créer un second template sous un autre nom (`FortiGate-7.4.12-YT`), ou filmer l'import puis réutiliser le template existant ; tourner dans le projet `YT-02-FortiGate`.
- Notifications coupées, police des consoles agrandie (taille 14 à 16), OBS en 1080p, test de son fait.
- Bloc-notes prêt avec les commandes, mais hors du champ de la capture.

> **Règles de tournage**
> **Masquer au montage :** e-mail et mot de passe FortiCloud, numéro de série de la VM (il s'affiche dans `get system status`, dans l'invite CLI et sur le Dashboard), nom d'utilisateur Windows.
> **Ne jamais redistribuer** l'image Fortinet ni une licence : chaque spectateur télécharge la sienne avec son compte.
> Pas de logo Fortinet qui laisserait croire à une formation officielle.

## Script séquence par séquence

Chaque séquence donne ce qu'on voit à l'écran, le texte à dire et, quand il y en a, les commandes expliquées ligne par ligne. Le texte est un guide : reformule avec tes mots, explique avant d'appuyer sur Entrée, et marque une courte pause après chaque bloc collé.

## 1. Accroche (0:00 – 0:30)

**À l'écran :** le Dashboard de la FortiGate déjà installée, zoom sur « Firmware v7.4.12 » et sur le widget Licences, puis la CLI avec License Status: Valid.

> **À DIRE**
>
> *Une FortiGate, le firewall le plus déployé en entreprise, qui tourne sur votre PC, dans GNS3, avec une licence qui n'expire jamais. Et sans payer un centime. Dans cet épisode, je vous montre toute l'installation, et surtout les pièges qui m'ont fait perdre des heures, pour que vous, vous ne les perdiez pas.*

## 2. Objectif et plan (0:30 – 1:30)

**À l'écran :** une diapositive avec les 6 étapes : compte FortiCloud, téléchargement, import dans GNS3, premier démarrage, licence, interface graphique.

> **À DIRE**
>
> *Salut à tous, c'est Oumar. Bienvenue dans l'épisode 9 de la série Sécurité réseau en lab. Après pfSense, on passe à FortiGate.*
>
> *Le plan est simple, en six étapes. On crée un compte Fortinet, on télécharge la bonne image, on l'importe dans GNS3, on démarre la machine, on active la licence d'essai, et on termine sur l'interface graphique. À chaque étape, je vous montre comment vérifier que tout est bon avant de passer à la suite.*

## 3. Théorie : la licence d'essai permanente (1:30 – 4:00)

**À l'écran :** une diapositive avec le tableau des limites, puis la page de documentation Fortinet « Permanent trial mode for FortiGate-VM ».

| Limite de la licence d'essai | Conséquence pour un lab |
|---|---|
| Pas de date d'expiration (depuis FortiOS 7.2.1) | La VM reste utilisable indéfiniment |
| Une seule licence d'essai par compte FortiCloud | Ne pas supprimer la VM : on ne récupère pas la licence |
| 1 vCPU et 2 Go de RAM maximum | Régler le template en conséquence |
| 3 interfaces, 3 politiques, 3 routes | Labs condensés, budget à planifier |
| Chiffrement faible uniquement (DES) | IPsec possible uniquement en DES, pas vers pfSense ou AWS |
| Pas de services FortiGuard | Pas d'antivirus, filtrage web ou signatures applicatives à jour |

**À DIRE**

*Avant de toucher au clavier, deux minutes sur la licence, parce que c'est là que la plupart des gens échouent.*

*Depuis FortiOS 7.2.1, Fortinet ne donne plus quinze jours d'essai : la licence d'essai est permanente, elle n'expire jamais. En échange, elle est liée à un compte FortiCloud, et c'est une seule licence par compte. Retenez bien ça : si vous supprimez votre VM, vous ne récupérez pas votre licence.*

*Elle a aussi des limites : un processeur, deux gigas de mémoire, trois interfaces, trois politiques, trois routes, et un chiffrement faible. Pour apprendre la logique d'une FortiGate, les politiques, la NAT, le SD-WAN, c'est largement suffisant. Il faut juste le savoir pour planifier ses labs.*

*Et dernier point important : si une licence invalide a déjà été chargée sur une VM, on ne peut plus y demander la licence d'essai. C'est pour ça qu'on part d'une image neuve, téléchargée sur le site officiel.*

## 4. Créer le compte FortiCloud (4:00 – 5:00)

**À l'écran :** support.fortinet.com, bouton Register, formulaire (flouté au montage), e-mail de validation.

**À DIRE**

*Première étape : un compte sur support.fortinet.com. Je clique sur Register et je remplis le formulaire. Je floute mes informations, évidemment.*

*Gardez bien votre identifiant et votre mot de passe : c'est la FortiGate elle-même qui va les utiliser tout à l'heure pour aller chercher sa licence.*

## 5. Télécharger la bonne image (5:00 – 7:30)

**À l'écran :** Support → VM Images ; Select Product : FortiGate ; Select Platform : KVM ; choix de la 7.4.12 ; zoom sur le nom du fichier .out.kvm.zip.

| Choix | Valeur | Pourquoi |
|---|---|---|
| Product | FortiGate | |
| Platform | **KVM** | GNS3 utilise QEMU/KVM ; les images cloud (ALI, AWS, Azure, GCP, OCI) ne conviennent pas |
| Version | **7.4.12** (branche Mature) | Stable, très documentée, éprouvée avec la licence d'essai ; les 8.0.x sont trop récentes |
| Fichier | `FGT_VM64_KVM-v7.4.12-... -FORTINET.out.kvm.zip` | L'image de nouvelle installation ; le `.out` seul sert aux mises à jour |

**À DIRE**

*Deuxième étape : l'image. Dans le portail, Support, puis VM Images. Produit : FortiGate. Et là, attention à la plateforme : on prend KVM, parce que GNS3 fait tourner ses machines avec QEMU et KVM.*

*Je vous montre pourquoi j'insiste. Dans cette liste, il y a aussi des images pour Alibaba Cloud, AWS, Azure… Et plusieurs archives contiennent un fichier qui s'appelle exactement pareil : fortios.qcow2. Moi, la première fois, j'ai pris l'image Alibaba sans m'en rendre compte. On verra tout à l'heure ce que ça donne.*

*Pour la version, je prends la 7.4.12. C'est la branche Mature, la plus stable et la plus répandue en production. Et je télécharge le fichier qui se termine par .out.kvm.zip, et pas le .out tout seul, qui ne sert qu'aux mises à jour.*

## 6. Préparer le fichier (7:30 – 8:30)

**À l'écran :** explorateur Windows : dézipper, obtenir fortios.qcow2, renommer en fortios-7.4.12-kvm.qcow2.

**À DIRE**

*Je dézippe l'archive : j'obtiens un seul fichier, fortios.qcow2. Et je le renomme tout de suite, avec la version et la plateforme : fortios-7.4.12-kvm.qcow2.*

*Ce n'est pas un détail. Si vous avez déjà essayé une autre image, un ancien fortios.qcow2 peut traîner sur la GNS3 VM, et GNS3 risque de le réutiliser sans vous prévenir. Un nom unique, et le problème disparaît.*

## 7. Importer l'appliance dans GNS3 (8:30 – 12:00)

**À l'écran :** File → New template → Install an appliance from the GNS3 server → Firewalls → FortiGate → Install on the GNS3 VM → Create a new version.

| Étape GNS3 | Valeur |
|---|---|
| Type d'installation | Install an appliance from the GNS3 server |
| Appliance | Firewalls → FortiGate |
| Serveur | **Install the appliance on the GNS3 VM** |
| Version | Create a new version → nom `7.4.12-kvm` |
| Premier disque | `fortios-7.4.12-kvm.qcow2` → Import |
| Second disque | `empty30G.qcow2` → Download (disque des logs) |
| Validation | Les deux lignes en « Ready to install » → Next → Finish |

**À DIRE**

*On passe dans GNS3. File, New template, et on installe une appliance depuis le serveur GNS3. Dans Firewalls, je choisis FortiGate, et je l'installe sur la GNS3 VM : c'est elle qui fera tourner la machine, avec l'accélération matérielle.*

*La 7.4.12 n'est pas encore dans la liste, alors je crée une nouvelle version. Premier disque : mon image renommée, que j'importe. Deuxième disque : empty30G. C'est un disque vide de trente gigas, que la FortiGate utilisera pour ses journaux. L'appliance l'attend, donc on le télécharge directement ici.*

*Les deux lignes passent en Ready to install : on valide.*

## 8. Régler le template (12:00 – 13:00)

**À l'écran :** Edit → Preferences → QEMU VMs → FortiGate → Edit.

| Paramètre | Valeur | Pourquoi |
|---|---|---|
| RAM | 2048 Mo | Maximum de la licence d'essai |
| vCPUs | 1 | Au-delà, la licence refuse |
| Console | telnet | Console fiable pour le premier démarrage |
| Nom | FortiGate-7.4.12 | Repérage dans la liste des équipements |

**À DIRE**

*Avant de démarrer quoi que ce soit, on règle le template sur les limites de la licence : deux gigas de RAM et un seul processeur. Si vous en donnez plus, l'activation de la licence peut échouer. Console en telnet, et un nom clair.*

## 9. Topologie minimale (13:00 – 13:45)

**À l'écran :** projet YT-02-FortiGate : glisser FortiGate et un nœud NAT ; relier Ethernet0 au NAT.

**À DIRE**

*Nouveau projet. Je pose la FortiGate et un nœud NAT, et je relie Ethernet0 au NAT.*

*Deux choses à retenir. Un : dans GNS3, Ethernet0 correspond à port1 sur la FortiGate. Deux : la FortiGate doit avoir accès à Internet dès le premier démarrage, parce que c'est elle qui va contacter les serveurs Fortinet pour récupérer sa licence.*

## 10. Premier démarrage et connexion (13:45 – 16:00)

**À l'écran :** démarrage du nœud, console, attente (couper au montage), invite FortiGate-VM64-KVM login:, connexion admin, nouveau mot de passe, get system status.

**À DIRE**

*Je démarre et j'ouvre la console. Le premier démarrage prend deux à quatre minutes, et la machine peut redémarrer une fois toute seule : elle formate son disque de logs. C'est normal, on ne touche à rien.*

*Regardez bien l'invite : FortiGate-VM64-KVM. Le mot KVM est votre preuve que vous avez la bonne image.*

*Identifiant : admin. Mot de passe : vide, j'appuie simplement sur Entrée. La FortiGate m'oblige alors à choisir un nouveau mot de passe.*

```
get system status
```

| Ligne à lire | Valeur attendue |
|---|---|
| Version | `FortiGate-VM64-KVM v7.4.12` |
| License Status | `Invalid` ou équivalent : normal à ce stade |

**À DIRE**

*Première vérification : get system status. La version est bien la 7.4.12 en KVM. Et la licence est invalide : c'est normal, on ne l'a pas encore activée.*

## 11. Donner Internet à la FortiGate (16:00 – 18:00)

**À l'écran :** CLI : configuration de port1, puis tests.

```
config system interface
    edit port1
        set mode dhcp
        set allowaccess ping http https ssh
    next
end
```

| Ligne | Explication |
|---|---|
| `config system interface` | Entre dans la configuration des interfaces |
| `edit port1` | Sélectionne port1, relié au NAT (Ethernet0 dans GNS3) |
| `set mode dhcp` | Demande une adresse au NAT de GNS3 (192.168.122.x), avec passerelle et DNS |
| `set allowaccess ping http https ssh` | Services d'administration acceptés sur cette interface ; on les restreindra plus tard sur le WAN |
| `next` / `end` | Valide l'interface, puis quitte la configuration |

```
get system interface physical      # port1 doit avoir une IP en 192.168.122.x
execute ping 8.8.8.8               # sortie IP vers Internet
execute ping www.fortinet.com      # résolution DNS
```

**À DIRE**

*On donne Internet à la FortiGate. Port1 passe en DHCP : le NAT de GNS3 va lui donner une adresse, une passerelle et un DNS.*

*Et on vérifie, dans l'ordre : l'adresse, puis un ping vers 8.8.8.8 pour la sortie Internet, puis un ping vers www.fortinet.com pour le DNS. Les deux doivent répondre avant d'aller plus loin. Pourquoi ? Parce que la licence, c'est une par compte : on ne la demande qu'une fois sûr que la FortiGate peut joindre Fortinet.*

## 12. Activer la licence (18:00 – 20:00)

**À l'écran :** CLI : les trois commandes (identifiants floutés au montage), le message des limites, la réponse y, le redémarrage, puis get system status.

```
execute vm-license-options account-id <votre-email-forticloud>
execute vm-license-options account-password "<votre-mot-de-passe>"
execute vm-license
```

| Commande | Explication |
|---|---|
| `execute vm-license-options account-id` | Enregistre l'identifiant du compte FortiCloud qui va porter la licence |
| `execute vm-license-options account-password` | Enregistre son mot de passe ; les guillemets évitent les soucis avec les caractères spéciaux |
| `execute vm-license` | Contacte FortiCloud et demande la licence d'essai ; affiche les limites, demande confirmation (y), puis redémarre |

**À DIRE**

*Le moment important. Trois commandes : l'identifiant du compte, le mot de passe, puis execute vm-license. Je floute mes identifiants à l'écran.*

*La FortiGate affiche les limites de la licence et me demande confirmation : je réponds y. Si tout se passe bien, elle redémarre toute seule.*

```
get system status                # License Status: Valid
```

**À DIRE**

*Après le redémarrage, je me reconnecte et je relance get system status. License Status : Valid. Notre FortiGate est licenciée, et pour toujours.*

## 13. Accéder à l'interface graphique (20:00 – 22:00)

**À l'écran :** configuration de port2 en LAN, un Webterm sur un switch LAN (ou le PC via un nœud Cloud), https://192.168.1.1, assistant de démarrage.

```
config system interface
    edit port2
        set mode static
        set ip 192.168.1.1 255.255.255.0
        set allowaccess ping http https ssh
        set alias LAN
        set role lan
    next
end
```

| Ligne | Explication |
|---|---|
| `set mode static` + `set ip ...` | Adresse fixe : ce sera la passerelle du LAN |
| `set alias LAN` | Nom lisible dans l'interface graphique |
| `set role lan` | Aide à l'affichage seulement : ne crée aucune règle (tout trafic traversant reste refusé sans politique) |

| Écran de l'assistant | Choix | Pourquoi |
|---|---|---|
| Mises à jour automatiques des correctifs | **Désactiver** | Version figée ; pas de mise à jour du firmware en licence d'essai |
| Configuration du tableau de bord | **Complet** | Tous les moniteurs FortiView, utiles pour vérifier les labs |
| Migration FortiConverter | Ignorer | Sert à migrer depuis un autre firewall |

**À DIRE**

*Dernière étape : l'interface graphique. Je donne une adresse au LAN, sur port2, et je m'y connecte depuis un poste du LAN, en https.*

*L'assistant de démarrage s'affiche. Mises à jour automatiques : je désactive. En entreprise, on ne laisse jamais un firewall se mettre à jour seul : on teste, puis on applique dans une fenêtre de maintenance. Tableau de bord : Complet. Et voilà notre Dashboard, avec la version 7.4.12 et la licence FGVMEV, c'est-à-dire la licence d'évaluation.*

*Les widgets en orange, c'est normal : ce sont les services FortiGuard, qui ne sont pas inclus dans la licence d'essai.*

## 14. Panne réelle : l'image ALI (22:00 – 23:30)

**À l'écran :** une capture de l'invite FortiGate-VM64-ALI login: suivie de « Login incorrect ».

**À DIRE**

*Je vous avais promis les pièges. Voici celui qui m'a bloqué. Regardez l'invite : FortiGate-VM64-ALI. ALI, c'est Alibaba Cloud. J'avais téléchargé la mauvaise image.*

*Et le mot de passe vide ne fonctionnait pas, quoi que je tape. Pourquoi ? Sur les images cloud, le mot de passe par défaut est fourni par la plateforme cloud au démarrage. Dans GNS3, il n'y a pas de plateforme cloud, donc aucun mot de passe valide.*

*La correction : retélécharger l'image en choisissant bien la plateforme KVM, la renommer, et refaire l'import. Le réflexe à garder : avant même de vous connecter, lisez l'invite. Si elle n'affiche pas KVM, ce n'est pas la bonne image.*

| Autre panne possible | Correction |
|---|---|
| « Failed to download VM license » | Vérifier les pings 8.8.8.8 et www.fortinet.com ; si besoin, ajouter `-cpu host` dans Advanced → Options du template |
| Licence d'essai refusée sur le compte | Ce compte a déjà utilisé sa licence d'essai : un compte = une licence |
| Login impossible avec mot de passe vide | Mauvaise image (ALI, AWS…) : vérifier KVM dans l'invite |
| GUI injoignable un instant | Vérifier l'uptime et la mémoire en console avant de conclure ; rafraîchir la page |

### 15. Parallèle pfSense (23:30 – 24:00)

**À l'écran :** capture de l'épisode 2 (menu console pfSense).

> **À DIRE**
> *Petit parallèle avec pfSense, qu'on a installé dans l'épisode 2. Même logique dans GNS3 : Ethernet0 correspond à la première interface, et il faut un accès Internet pendant l'installation. La grande différence, c'est la licence : pfSense est libre, alors qu'avec FortiGate, on travaille avec un compte, une licence d'essai et ses limites.*

### 16. Récap et question d'entretien (24:00 – 24:45)

**À l'écran :** trois points à l'écran, puis la question.

> **À DIRE**
> *On récapitule. Un : on télécharge l'image KVM, et on vérifie KVM dans l'invite. Deux : la FortiGate doit avoir Internet avant de demander sa licence, et c'est une licence par compte. Trois : on règle le template sur les limites de la licence, un processeur et deux gigas.*
>
> *La question d'entretien du jour : en entreprise, pourquoi désactive-t-on les mises à jour automatiques du firmware d'un firewall ? Répondez en commentaire.*

### 17. Suite (24:45 – 25:00)

**À l'écran :** aperçu de la topologie à trois zones (LAN, WAN, DMZ).

> **À DIRE**
> *Dans le prochain épisode, on écrit notre première politique de sécurité sur la FortiGate, et on découvre l'implicit deny. La fiche PDF et les commandes sont en description. Abonnez-vous pour suivre la série. À très vite.*

## Publication

### Titre (au choix)

- Installer FortiGate VM dans GNS3 gratuitement (licence permanente) — Sécurité réseau #9
- FortiGate dans GNS3 : de l'image KVM à la licence d'essai, sans les pièges

## Description et chapitres

```
Dans cet épisode, on installe une FortiGate VM 7.4 dans GNS3 et on active la licence d'essai
permanente de Fortinet, étape par étape, avec les pièges à éviter.

00:00 Accroche
00:30 Objectif et plan
01:30 La licence d'essai permanente et ses limites
04:00 Créer le compte FortiCloud
05:00 Télécharger la bonne image (KVM)
08:30 Importer l'appliance dans GNS3
13:45 Premier démarrage
16:00 Donner Internet à la FortiGate
18:00 Activer la licence
20:00 Accéder à l'interface graphique
22:00 Panne réelle : l'image ALI
24:00 Récap et question d'entretien

Fiche PDF et commandes : [lien GitHub]
Documentation Fortinet : Permanent trial mode for FortiGate-VM
```

Horodatages à ajuster après le montage (le premier chapitre doit être 00:00). **Miniature :** fond navy, texte court « FortiGate dans GNS3 », mention « Licence gratuite », numéro d'épisode ; pas de logo Fortinet officiel.

## Checklist de montage

- Couper les attentes : démarrage de la VM, téléchargement, import, redémarrage après la licence.
- Flouter : e-mail, mot de passe, numéro de série (CLI, invite, Dashboard), nom d'utilisateur Windows.
- Ajouter en surimpression les commandes clés au moment où elles sont tapées.
- Vérifier le son sur toute la durée, et que la police reste lisible sur téléphone.